



Họ & tên: _____

MSHV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Không được viết nháp vào đề. Gạch chéo đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm. Phần điền vào chỗ trống cần trả lời trực tiếp vào đề.

Câu 1. Trong số những nhận định về **switch** và **break**, hãy cho biết nhận định nào đúng nhất:

- ☐ (A) Lệnh **break** là một phần của lệnh **switch**
- ☒ (B) Tùy từng trường hợp, mà trong lệnh **switch** có thể sử dụng hoặc không sử dụng **break**
- ☐ (C) Trong lệnh **switch** bắt buộc phải sử dụng **break**
- ☐ (D) Các chọn lựa khác đều đúng

Câu 2. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 3;
5:     switch (a){
6:         case 1: cout << "Case 1";
7:         case 2: cout << "Case 2";
8:         case 2: cout << "Case 2";
9:         case 2+2: cout << "Case 4";
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Trình biên dịch có báo lỗi không và nếu có thì là lỗi gì?

- ☐ (A) Các chọn lựa khác đều sai.
- ☐ (B) Thiếu lệnh **break** cho mỗi lệnh **case**
- ☐ (C) Biểu thức **case 2+2** thì không hợp lệ
- ☐ (D) Không có lỗi gì xảy ra
- ☒ (E) Bị trùng **case 2**

Câu 3. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, c = 5;
2: switch (a = 1) {
3:     case 1: c = 8;
4:     case 2: c = 9;
5:     case 3: c = 7; break;
6:     case 4: c = 6;
7: }
8: cout << a << " " << c;
```

- (A) 1 7 (B) 10 7 (C) 10 5 (D) 1 5

Câu 4. Giả sử ta khai báo: “**int** x;”. Hãy cho biết nhận định nào dưới đây là đúng:

- (A) Để xuất địa chỉ của x ra màn hình ta dùng: “**cout** << &x;”
(B) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: “&x = 100;”
(C) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: “x = 100;”
(D) Các chọn lựa khác đều đúng

Câu 5. Một đĩa cứng được chia thành các rãnh (tracks), các rãnh này được chia nhỏ thành các

- (A) cluster (B) sector (C) vector (D) head

Câu 6. Trong số các hằng nguyên được viết trong C++: **072**, **72**, **0x72**, **0110**, **0x48**, có đúng bao nhiêu hằng nguyên có giá trị bằng 72 (theo hệ thập phân)

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Câu 7. Thuật ngữ nào sau đây không phải là một ngôn ngữ lập trình:

- (A) html (B) Java script
(C) Python (D) Scala

Câu 8. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: #include <iomanip>
3: using namespace std;
4: int main() {
5:     int m = 1, d = 1, y = 2019;
6:     cout << setw(2) << m << '/' << setw(2) << d << '/' << setw(4) << y << endl;
7: }
```

- (A) 1,1,2019 (B) 1/ 1/2019
(C) 01/01/2019 (D) 01012019

Câu 9. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau

```
1: float x = 2.5;
2: int y = int(x);
3: cout << x << " " << y;
```

- (A) 2.5, 3 (B) 2, 2
(C) 2.5, 2 (D) 2.5, 2.5
(E) 2, 2.5

Câu 10. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j-  
2:     cout << i << endl;
```

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Câu 11. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình:

```
1: int i;  
2: for (i = 0; i<9; i+=2)  
3:     i++;  
4: cout << i << endl;
```

- (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 02468

Câu 12. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 5;  
2: if (a = 3)  
3:     cout << "a = 3" << " ";  
4: else  
5:     cout << "a != 3" << " ";  
6: cout << a;
```

- (A) a = 3 3 (B) a != 3 5
(C) a = 3 5 (D) Lỗi biên dịch

Câu 13. Giả sử a và b là hai số thực, điều nào sau đây là không đúng với cú pháp của C++:

- (A) $a += b;$ (B) $a -= b;$ (C) $a *= b;$ (D) $a \gg= b;$

Câu 14. Đâu không phải vòng lặp vô hạn

- (A) for(; 2>= 0;);
(B) while(3 + 4);
(C) for(; '\0';);
(D) while(k=1);

Câu 15. Cho biết khai báo nào dưới đây không hợp lệ

- (A) int a[] = {1, 2};
(B) char *b[3];
(C) char s[10] = "test";
(D) int n = 2, a[n]={1,2,3};

Câu 16. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: enum number one=1, two, three, four=7, five;  
2: number a = three, b = five;  
3: cout << a << " " << b;
```

- (A) 3 8 (B) 3 5 (C) three five (D) 2 4

Câu 17. Trong số những câu lệnh dưới đây:

- 1: **float** x = 1.234e04;
- 2: **float** y = 1.234e0.4;
- 3: **float** z = 1.234e+4;
- 4: **float** m = 1.234e0;
- 5: **float** n = 1.234e-1;

- ☒ (A) Có đúng 1 khai báo không hợp lệ
- ☐ (B) Có đúng 2 khai báo không hợp lệ
- ☐ (C) Có đúng 3 khai báo không hợp lệ
- ☐ (D) Có đúng 4 khai báo không hợp lệ

Câu 18. Từ khóa nào dưới đây KHÔNG được sử dụng khi khai báo biến:

- ☐ (A) auto ☐ (B) static ☒ (C) external ☐ (D) register

Câu 19. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 5;
5:     switch (a){
6:         case 1: a = a + 4;
7:         default: a++;
8:         case 2: a = a - 4;
9:         case 3: a = a * 4;
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- ☐ (A) 4
- ☐ (B) 6
- ☐ (C) 9
- ☐ (D) Các chọn lựa khác đều sai.

Câu 20. Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, b = 9, c = 11, d = 12;
2: if(a>b) if(a>c) d = a; else if(b>10) d = b; else d = c;
3: cout << d;
```

- ☐ (A) 9 ☐ (B) 10 ☒ (C) 11 ☐ (D) 12

Câu 21. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int n = 10, i = 1;
2: for (i=0; i < n; i++)
3:     cout << ++i << " ";
```

- ☐ (A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ☐ (B) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- ☒ (C) 1 3 5 7 9 ☐ (D) 0 2 4 6 8

Câu 22. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

- ☐ (A) `cin > a;` ☒ (B) `cin » a;` ☐ (C) `cin « a;` ☐ (D) `cin < a;`

Câu 23. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- ☐ (A) 10 ☐ (B) 11 ☒ (C) 12 ☐ (D) 13

Câu 24. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: for (int i = 0, j = 10, k; i <= j; i++, j - -)
2:     k = i + j;
```

- ☐ (A) 8 ☐ (B) 9
☒ (C) 10 ☐ (D) 11

Câu 25. Hãy cho biết câu lệnh sau xuất gì ra màn hình :

```
1: cout « "Today // is \\Monday";
```

- ☐ (A) Today is Monday
☐ (B) Today / is \Monday
☒ (C) Today // is \Monday
☐ (D) Today / is \\Monday

Câu 26. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     unsigned long x = 64;
5:     cout « x « oct « x « endl;
6:     return 0;
7: }
```

- ☒ (A) 64100
☐ (B) 48
☐ (C) 345
☐ (D) 496

Câu 27. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int num = 5, result=1;
2: for (int outer=1; outer <= num; outer++)
3:     for (int inner=1; inner<= outer; inner++)
4:         result *= inner;
5: cout « result;
```

- ☐ (A) 23450 ☒ (B) 34560 ☐ (C) 120 ☐ (D) 2880

Câu 28. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: void main(){
4:     int i=-2, j= 1, k=2, t;
5:     t = ++i || j++ && ++k;
6:     cout << i, " <j< ", " <k< ", " <t;
7: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ (A) -2, 1, 2, 1 | ☐ (B) -2, 1, 2, 0 |
| ☐ (C) -1, 1, 2, 0 | ☒ (D) -1, 1, 2, 1 |
| ☐ (E) -1, 2, 2, 1 | |

Câu 29. Nhận định nào dưới đây đúng:

- ☐ (A) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm đầu tiên
- ☐ (B) Tất cả lời gọi hàm đều nằm trong hàm **main**.
- ☒ (C) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm **main**
- ☐ (D) Trong chương trình C++, hàm **main** luôn phải đặt trước tất cả các hàm khác

Câu 30. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int i=0;
5:     if (i == 0){
6:         cout << ("Hello") << endl;
7:         continue;
8:     }
9: }
```

- ☐ (A) Hello được in ra vô hạn
- ☐ (B) Hello
- ☐ (C) Lỗi biên dịch tại dòng số 7
- ☐ (D) Lỗi biên dịch tại dòng số 8

Câu 31. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 6, b = 7, c = 8, d = 9;
2: cout << (a > 5 == b < 10 && c >= 5 != ++d <= 10);
```

- | | |
|--------------------------------|---|
| ☐ (A) true | ☐ (B) Lỗi biên dịch |
| ☐ (C) 1 | ☒ (D) 0 |

Câu 32. Biết rằng x, y, z là biến kiểu double, hãy viết lại biểu thức toán học sau dùng các hàm C++

$$\log_e(\sqrt{|3x^y - \cos(z)|})$$

- ☐ (A) $\log(\text{sqrt}(\text{abs}(3 * x^y - \cos(z))))$
- ☐ (B) $\log(\text{sqr}(\text{abs}(3 * \text{pow}(x,y) - \cos(z))))$
- ☒ (C) $\log(\text{sqrt}(\text{abs}(3 * \text{pow}(x,y) - \cos(z))))$
- ☐ (D) $\log(\text{sqrt}(\text{abs}(3 * \text{pow}(y,x) - \cos(z))))$

Câu 33. Chọn nhận định đúng nhất về thuật ngữ Coding conventions

- ☐ (A) Các chọn lựa khác đều đúng.
- ☐ (B) Là một luật về việc hiện thực mã nguồn bắt buộc các lập trình viên phải tuân theo.
- ☐ (C) Là một quy ước mã hoá của trình biên dịch
- ☒ (D) Là các quy ước về việc trình bày mã nguồn.
- ☐ (E) Là một chứng chỉ lập trình.

Câu 34. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     for (int i=1 ; i<=5 ; i++){
5:         if (i<3)
6:             continue;
7:         else
8:             break;
9:         cout << "coucou" << endl;
10:    }
11:    return 0;
12: }
```

Số lần dòng "coucou" được in ra là:

- ☐ (A) vô hạn lần
- ☐ (B) 4 lần
- ☐ (C) 3 lần
- ☒ (D) 0 lần

Câu 35. Trong số 5 định danh sau: **-day**, **___**, **4a5b**, **break**, **swich**

- ☐ (A) Không có định danh nào hợp lệ
- ☐ (B) Có đúng 1 định danh hợp lệ
- ☒ (C) Có đúng 2 định danh hợp lệ
- ☐ (D) Có đúng 3 định danh hợp lệ

Câu 36. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;
2: z = ++(x + y);
```

- ☐ (A) 7
- ☐ (B) 8
- ☐ (C) 9
- ☒ (D) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi

Câu 37. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int sum = 0;
5:     while (sum < 50) {
6:         for (int i = 0; i < 7; i += 2){
7:             sum += i;
8:         }
9:     }
10:    cout << sum;
11:    return 0;
12: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- ☐ (A) 50
☒ (B) 60
☐ (C) Báo lỗi vì chương trình không đúng.
☐ (D) Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 38. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
1: int x = 2, y = 3;
2: y = x + (x = 4);
3: cout << y;
```

- ☒ (A) 8
☐ (B) 6
☐ (C) 2
☐ (D) Lỗi biên dịch

Câu 39. Trong số 5 ký hiệu sau đây: +=, :=, ←, =, ==, có đúng bao nhiêu ký hiệu thuộc nhóm các phép gán (assignment operator) của C++

- ☐ (A) 1
☒ (B) 2
☐ (C) 3
☐ (D) 4

Câu 40. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

```
1: unsigned int x;
```

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- ☐ (A) 2
☒ (B) 4
☐ (C) 6
☐ (D) 8

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN
Đề thi số: 1911

Câu 1. (B)	Câu 8. (B)	Câu 15. (D)	Câu 22. (B)	Câu 29. (C)	Câu 36. (D)
Câu 2. (E)	Câu 9. (C)	Câu 16. (A)	Câu 23. (C)	Câu 30. (D)	Câu 37. (B)
Câu 3. (A)	Câu 10. (C)	Câu 17. (A)	Câu 24. (C)	Câu 31. (D)	
Câu 4. (C)	Câu 11. (B)	Câu 18. (C)	Câu 25. (C)	Câu 32. (C)	Câu 38. (A)
Câu 5. (B)	Câu 12. (A)	Câu 19. (A)	Câu 26. (A)	Câu 33. (D)	Câu 39. (B)
Câu 6. (B)	Câu 13. (D)	Câu 20. (C)	Câu 27. (B)	Câu 34. (D)	
Câu 7. (A)	Câu 14. (C)	Câu 21. (C)	Câu 28. (D)	Câu 35. (C)	Câu 40. (B)



Họ & tên: _____

MSHV: _____

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Không được viết nháp vào đề. Gạch chéo đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm. Phần điền vào chỗ trống cần trả lời trực tiếp vào đề.

Câu 1. Một đĩa cứng được chia thành các rãnh (tracks), các rãnh này được chia nhỏ thành các

- (A) head (B) cluster (C) sector (D) vector

Câu 2. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

1: **enum** number one=1, two, three, four=7, five;

2: number a = three, b = five;

3: **cout** << a << " " << b;

- (A) 2 4 (B) 3 8 (C) 3 5 (D) three five

Câu 3. Trong số những câu lệnh dưới đây:

1: **float** x = 1.234e04;

2: **float** y = 1.234e0.4;

3: **float** z = 1.234e+4;

4: **float** m = 1.234e0;

5: **float** n = 1.234e-1;

- (A) Có đúng 4 khai báo không hợp lệ
(B) Có đúng 1 khai báo không hợp lệ
(C) Có đúng 2 khai báo không hợp lệ
(D) Có đúng 3 khai báo không hợp lệ

Câu 4. Giả sử ta khai báo: "**int** x;". Hãy cho biết nhận định nào dưới đây là đúng:

- (A) Các chọn lựa khác đều đúng
(B) Để xuất địa chỉ của x ra màn hình ta dùng: "**cout** << &x;"
(C) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: "&x = 100;"
(D) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: "x = 100;"

Câu 5. Thuật ngữ nào sau đây không phải là một ngôn ngữ lập trình:

- (A) Scala (B) html
(C) Java script (D) Python

Câu 6. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
1: int x = 2, y = 3;  
2: y = x + (x = 4);  
3: cout « y;
```

- (A) Lỗi biên dịch (B) 8
(C) 6 (D) 2

Câu 7. Trong số các hằng nguyên được viết trong C++: **072, 72, 0x72, 0110, 0x48**, có đúng bao nhiêu hằng nguyên có giá trị bằng 72 (theo hệ thập phân)

- (A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Câu 8. Chọn nhận định đúng nhất về thuật ngữ Coding conventions

- (A) Các chọn lựa khác đều đúng.
(B) Là một chứng chỉ lập trình.
(C) Là một luật về việc hiện thực mã nguồn bắt buộc các lập trình viên phải tuân theo.
(D) Là một quy ước mã hoá của trình biên dịch
(E) Là các quy ước về việc trình bày mã nguồn.

Câu 9. Đâu không phải vòng lặp vô hạn

- (A) **while**(k=1);
(B) **for**(; 2>= 0;);
(C) **while**(3 + 4);
(D) **for**(; '\0';);

Câu 10. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main() {  
4:     int i=0;  
5:     if (i == 0) {  
6:         cout « ("Hello") « endl;  
7:         continue;  
8:     }  
9: }
```

- (A) Lỗi biên dịch tại dòng số 8
(B) Hello được in ra vô hạn
(C) Hello
(D) Lỗi biên dịch tại dòng số 7

Câu 11. Từ khóa nào dưới đây KHÔNG được sử dụng khi khai báo biến:

- (A) register (B) auto (C) static (D) external

Câu 12. Cho biết khai báo nào dưới đây không hợp lệ

- (A) **int** n = 2, a[n]={1,2,3};
(B) **int** a[] = {1, 2};
(C) **char** *b[3];
(D) **char** s[10] = "test";

Câu 13. Biết rằng x, y, z là biến kiểu double, hãy viết lại biểu thức toán học sau dùng các hàm C++

$$\log_e(\sqrt{|3x^y - \cos(z)|})$$

- (A) `log( sqrt( abs(3 * pow(y,x) - cos(z))) )`
- (B) `log( sqrt( abs(3 * x ^ y - cos(z))) )`
- (C) `log( sqr( abs(3 * pow(x,y) - cos(z))) )`
- (D) `log( sqrt( abs(3 * pow(x,y) - cos(z))) )`

Câu 14. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 5;
5:     switch (a){
6:         case 1: a = a + 4;
7:         default: a++;
8:         case 2: a = a - 4;
9:         case 3: a = a * 4;
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) Các chọn lựa khác đều sai.
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 9

Câu 15. Trong số 5 định danh sau: **-day**, **___**, **4a5b**, **break**, **swich**

- (A) Có đúng 3 định danh hợp lệ
- (B) Không có định danh nào hợp lệ
- (C) Có đúng 1 định danh hợp lệ
- (D) Có đúng 2 định danh hợp lệ

Câu 16. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;
2: z = ++(x + y);
```

- (A) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9

Câu 17. Trong số 5 ký hiệu sau đây: **+=**, **:=**, **←**, **=**, **==**, có đúng bao nhiêu ký hiệu thuộc nhóm các phép gán (assignment operator) của C++

- (A) 4
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

Câu 18. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;  
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

(A) 13

(B) 10

(C) 11

(D) 12

Câu 19. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int num = 5, result=1;  
2: for (int outer=1; outer <= num; outer++)  
3:     for (int inner=1; inner<= outer; inner++)  
4:         result *= inner;  
5: cout << result;
```

(A) 2880

(B) 23450

(C) 34560

(D) 120

Câu 20. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, c = 5;  
2: switch (a = 1) {  
3:     case 1: c =8;  
4:     case 2: c =9;  
5:     case 3: c =7; break;  
6:     case 4: c =6;  
7: }  
8: cout << a << " " << c;
```

(A) 1 5

(B) 1 7

(C) 10 7

(D) 10 5

Câu 21. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     int sum = 0;  
5:     while (sum <50) {  
6:         for (int i = 0; i < 7; i += 2){  
7:             sum += i;  
8:         }  
9:     }  
10:    cout << sum;  
11:    return 0;
```

Kết quả in ra màn hình là:

(A) Tất cả các câu trên đều sai.

(B) 50

(C) 60

(D) Báo lỗi vì chương trình không đúng.

Câu 22. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: void main(){
4:     int i=-2, j= 1, k=2, t;
5:     t = ++i || j++ && ++k;
6:     cout << "i", "j", "k", "t";
7: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) -2, 1, 2, 1
- (C) -2, 1, 2, 0
- (E) -1, 1, 2, 1

- (B) -1, 2, 2, 1
- (D) -1, 1, 2, 0

Câu 23. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     for (int i=1 ; i<=5 ; i++){
5:         if (i<3)
6:             continue;
7:         else
8:             break;
9:         cout << "coucou" << endl;
10:    }
11:    return 0;
12: }
```

Số lần dòng "coucou" được in ra là:

- (A) 0 lần
- (B) vô hạn lần
- (C) 4 lần
- (D) 3 lần

Câu 24. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 5;
2: if (a = 3)
3:     cout << "a = 3" << " ";
4: else
5:     cout << "a != 3" << " ";
6: cout << a;
```

- (A) Lỗi biên dịch
- (C) a != 3 5

- (B) a = 3 3
- (D) a = 3 5

Câu 25. Trong số những nhận định về **switch** và **break**, hãy cho biết nhận định nào đúng nhất:

- (A) Các chọn lựa khác đều đúng
- (B) Lệnh break là một phần của lệnh switch
- (C) Tùy từng trường hợp, mà trong lệnh switch có thể sử dụng hoặc không sử dụng break
- (D) Trong lệnh switch bắt buộc phải sử dụng break

Câu 26. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: #include <iomanip>
3: using namespace std;
4: int main(){
5:     int m = 1, d = 1, y = 2019;
6:     cout << setw(2) << m << '/' << setw(2) << d << '/' << setw(4) << y << endl;
7: }
```

☐ (A) 01012019

☐ (B) 1,1,2019

☐ (C) 1/ 1/2019

☐ (D) 01/01/2019

Câu 27. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j-)
2:     cout << i << endl;
```

☐ (A) 4

☐ (B) 1

☐ (C) 2

☐ (D) 3

Câu 28. Nhận định nào dưới đây đúng:

☐ (A) Trong chương trình C++, hàm **main** luôn phải đặt trước tất cả các hàm khác

☐ (B) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm đầu tiên

☐ (C) Tất cả lời gọi hàm đều nằm trong hàm **main**.

☐ (D) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm **main**

Câu 29. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau

```
1: float x = 2.5;
2: int y = int(x);
3: cout << x << ", " << y;
```

☐ (A) 2.5, 3

☐ (B) 2, 2.5

☐ (C) 2, 2

☐ (D) 2.5, 2

☐ (E) 2.5, 2.5

Câu 30. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     unsigned long x = 64;
5:     cout << x << oct << x << endl;
6:     return 0;
7: }
```

☐ (A) 496

☐ (B) 64100

☐ (C) 48

☐ (D) 345

Câu 31. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: for (int i = 0, j = 10, k; i <= j; i++, j - -)
2:     k = i + j;
```

☐ (A) 11

☐ (B) 8

☐ (C) 9

☐ (D) 10

Câu 32. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

```
1: unsigned int x;
```

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

☐ (A) 8

☐ (B) 2

☐ (C) 4

☐ (D) 6

Câu 33. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 6, b = 7, c = 8, d = 9;
```

```
2: cout << (a > 5 == b < 10 && c >= 5 != ++d <= 10);
```

☐ (A) 0

☐ (B) true

☐ (C) Lỗi biên dịch

☐ (D) 1

Câu 34. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int n = 10, i = 1;
```

```
2: for (i=0; i < n; i++)
```

```
3:     cout << ++i << " ";
```

☐ (A) 0 2 4 6 8

☐ (B) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ (C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

☐ (D) 1 3 5 7 9

Câu 35. Giả sử a và b là hai số thực, điều nào sau đây là không đúng với cú pháp của C++:

☐ (A) a >= b;

☐ (B) a += b;

☐ (C) a -= b;

☐ (D) a *= b;

Câu 36. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

☐ (A) cin < a;

☐ (B) cin > a;

☐ (C) cin >> a;

☐ (D) cin << a;

Câu 37. Hãy cho biết câu lệnh sau xuất gì ra màn hình :

```
1: cout << "Today // is \\Monday";
```

☐ (A) Today / is \\Monday

☐ (B) Today is Monday

☐ (C) Today / is \Monday

☐ (D) Today // is \Monday

Câu 38. Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, b = 9, c = 11, d = 12;
```

```
2: if(a>b) if(a>c) d = a; else if(b>10) d = b; else d = c;
```

```
3: cout << d;
```

☐ (A) 12

☐ (B) 9

☐ (C) 10

☐ (D) 11

Câu 39. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình:

```
1: int i;  
2: for (i = 0; i<9; i+=2)  
3:     i++;  
4: cout << i << endl;
```

(A) 02468

(B) 8

(C) 9

(D) 10

Câu 40. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     int a = 3;  
5:     switch (a){  
6:         case 1: cout << "Case 1";  
7:         case 2: cout << "Case 2";  
8:         case 2: cout << "Case 2";  
9:         case 2+2: cout << "Case 4";  
10:    }  
11:    cout << a;  
12:    return 0;  
13: }
```

Trình biên dịch có báo lỗi không và nếu có thì là lỗi gì?

(A) Các chọn lựa khác đều sai.

(B) Bị trùng **case** 2

(C) Thiếu lệnh **break** cho mỗi lệnh **case**

(D) Biểu thức **case** 2+2 thì không hợp lệ

(E) Không có lỗi gì xảy ra

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1912

- | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Câu 1. (C) | Câu 8. (E) | Câu 15. (D) | Câu 22. (E) | Câu 29. (D) | Câu 36. (C) |
| Câu 2. (B) | Câu 9. (D) | Câu 16. (A) | Câu 23. (A) | Câu 30. (B) | Câu 37. (D) |
| Câu 3. (B) | Câu 10. (A) | Câu 17. (C) | Câu 24. (B) | Câu 31. (D) | |
| Câu 4. (D) | Câu 11. (D) | Câu 18. (D) | Câu 25. (C) | Câu 32. (C) | Câu 38. (D) |
| Câu 5. (B) | Câu 12. (A) | Câu 19. (C) | Câu 26. (C) | Câu 33. (A) | Câu 39. (C) |
| Câu 6. (B) | Câu 13. (D) | Câu 20. (B) | Câu 27. (D) | Câu 34. (D) | |
| Câu 7. (C) | Câu 14. (B) | Câu 21. (C) | Câu 28. (D) | Câu 35. (A) | Câu 40. (B) |



Họ & tên: _____

MSHV: _____

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Không được viết nháp vào đề. Gạch chéo đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm. Phần điền vào chỗ trống cần trả lời trực tiếp vào đề.

Câu 1. Cho biết khai báo nào dưới đây không hợp lệ

- (A) `int a[] = {1, 2};`
(B) `int n = 2, a[n]={1,2,3};`
(C) `char *b[3];`
(D) `char s[10] = "test";`

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến *a* từ bàn phím

- (A) `cin > a;` (B) `cin < a;` (C) `cin » a;` (D) `cin « a;`

Câu 3. Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình sau:

1: `int a = 10, b = 9, c = 11, d = 12;`
2: `if(a>b) if(a>c) d = a; else if(b>10) d = b; else d = c;`
3: `cout « d;`

- (A) 9 (B) 12 (C) 10 (D) 11

Câu 4. Trong số 5 ký hiệu sau đây: `+=`, `:=`, `←`, `=`, `==`, có đúng bao nhiêu ký hiệu thuộc nhóm các phép gán (assignment operator) của C++

- (A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

Câu 5. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình:

1: `int i;`
2: `for (i = 0; i<9; i+=2)`
3: `i++;`
4: `cout « i « endl;`

- (A) 8 (B) 02468 (C) 9 (D) 10

Câu 6. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, c = 5;  
2: switch (a = 1) {  
3:     case 1: c = 8;  
4:     case 2: c = 9;  
5:     case 3: c = 7; break;  
6:     case 4: c = 6;  
7: }  
8: cout << a << " " << c;
```

(A) 1 7

(B) 1 5

(C) 10 7

(D) 10 5

Câu 7. Một đĩa cứng được chia thành các rãnh (tracks), các rãnh này được chia nhỏ thành các

(A) cluster

(B) head

(C) sector

(D) vector

Câu 8. Trong số 5 định danh sau: **-day**, **___**, **4a5b**, **break**, **swich**

(A) Không có định danh nào hợp lệ

(B) Có đúng 3 định danh hợp lệ

(C) Có đúng 1 định danh hợp lệ

(D) Có đúng 2 định danh hợp lệ

Câu 9. Giả sử ta khai báo: **"int x;"**. Hãy cho biết nhận định nào dưới đây là đúng:

(A) Để xuất địa chỉ của x ra màn hình ta dùng: **"cout << &x;"**

(B) Các chọn lựa khác đều đúng

(C) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: **"&x = 100;"**

(D) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: **"x = 100;"**

Câu 10. Trong số những câu lệnh dưới đây:

1: **float** x = 1.234e04;

2: **float** y = 1.234e0.4;

3: **float** z = 1.234e+4;

4: **float** m = 1.234e0;

5: **float** n = 1.234e-1;

(A) Có đúng 1 khai báo không hợp lệ

(B) Có đúng 4 khai báo không hợp lệ

(C) Có đúng 2 khai báo không hợp lệ

(D) Có đúng 3 khai báo không hợp lệ

Câu 11. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

1: **#include** <iostream>

2: **#include** <iomanip>

3: **using namespace std;**

4: **int main()**{

5: **int** m = 1, d = 1, y = 2019;

6: **cout** << setw(2) << m << '/' << setw(2) << d << '/' << setw(4) << y << **endl**;

7: }

(A) 1,1,2019

(B) 01012019

(C) 1/ 1/2019

(D) 01/01/2019

Câu 12. Biết rằng x, y, z là biến kiểu double, hãy viết lại biểu thức toán học sau dùng các hàm C++

$$\log_e(\sqrt{|3x^y - \cos(z)|})$$

- (A) `log( sqrt( abs(3 * x ^ y - cos(z))) )`
- (B) `log( sqrt( abs(3 * pow(y,x) - cos(z))) )`
- (C) `log( sqr( abs(3 * pow(x,y) - cos(z))) )`
- (D) `log( sqrt( abs(3 * pow(x,y) - cos(z))) )`

Câu 13. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int num = 5, result=1;
2: for (int outer=1; outer <= num; outer++)
3:     for (int inner=1; inner<= outer; inner++)
4:         result *= inner;
5: cout << result;
```

- (A) 23450
- (B) 2880
- (C) 34560
- (D) 120

Câu 14. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
1: int x = 2, y = 3;
2: y = x + (x = 4);
3: cout << y;
```

- (A) 8
- (B) Lỗi biên dịch
- (C) 6
- (D) 2

Câu 15. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau

```
1: float x = 2.5;
2: int y = int(x);
3: cout << x << ", " << y;
```

- (A) 2.5, 3
- (B) 2, 2
- (C) 2, 2.5
- (D) 2.5, 2
- (E) 2.5, 2.5

Câu 16. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: void main() {
4:     int i=-2, j= 1, k=2, t;
5:     t = ++i || j++ && ++k;
6:     cout << i << ", " << j << ", " << k << ", " << t;
7: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) -2, 1, 2, 1
- (B) -2, 1, 2, 0
- (C) -1, 2, 2, 1
- (D) -1, 1, 2, 0
- (E) -1, 1, 2, 1

Câu 17. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;  
2: z = ++(x + y);
```

- ☐ (A) 7
- ☐ (B) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi
- ☐ (C) 8
- ☐ (D) 9

Câu 18. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     for (int i=1 ; i<=5 ; i++){  
5:         if (i<3)  
6:             continue;  
7:         else  
8:             break;  
9:         cout << "coucou" << endl;  
10:    }  
11:    return 0;  
12: }
```

Số lần dòng "coucou" được in ra là:

- ☐ (A) vô hạn lần
- ☐ (B) 0 lần
- ☐ (C) 4 lần
- ☐ (D) 3 lần

Câu 19. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     int a = 3;  
5:     switch (a){  
6:         case 1: cout << "Case 1";  
7:         case 2: cout << "Case 2";  
8:         case 2: cout << "Case 2";  
9:         case 2+2: cout << "Case 4";  
10:    }  
11:    cout << a;  
12:    return 0;  
13: }
```

Trình biên dịch có báo lỗi không và nếu có thì là lỗi gì?

- ☐ (A) Các chọn lựa khác đều sai.
- ☐ (B) Thiếu lệnh **break** cho mỗi lệnh **case**
- ☐ (C) Bị trùng **case** 2
- ☐ (D) Biểu thức **case** 2+2 thì không hợp lệ
- ☐ (E) Không có lỗi gì xảy ra

Câu 20. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int i=0;
5:     if (i == 0){
6:         cout << ("Hello") << endl;
7:         continue;
8:     }
9: }
```

- ☐ (A) Hello được in ra vô hạn
- ☐ (B) Lỗi biên dịch tại dòng số 8
- ☐ (C) Hello
- ☐ (D) Lỗi biên dịch tại dòng số 7

Câu 21. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 5;
2: if (a = 3)
3:     cout << "a = 3" << " ";
4: else
5:     cout << "a != 3" << " ";
6: cout << a;
```

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ (A) a = 3 3 | ☐ (B) Lỗi biên dịch |
| ☐ (C) a != 3 5 | ☐ (D) a = 3 5 |

Câu 22. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: enum number one=1, two, three, four=7, five;
2: number a = three, b = five;
3: cout << a << " " << b;
```

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ (A) 3 8 | ☐ (B) 2 4 | ☐ (C) 3 5 | ☐ (D) three five |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|

Câu 23. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: for (int i = 0, j = 10, k; i <= j; i++, j - -)
2:     k = i + j;
```

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ☐ (A) 8 | ☐ (B) 11 |
| ☐ (C) 9 | ☐ (D) 10 |

Câu 24. Trong số các hằng nguyên được viết trong C++: **072, 72, 0x72, 0110, 0x48**, có đúng bao nhiêu hằng nguyên có giá trị bằng 72 (theo hệ thập phân)

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ (A) 2 | ☐ (B) 5 | ☐ (C) 3 | ☐ (D) 4 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Câu 25. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 5;
5:     switch (a){
6:         case 1: a = a + 4;
7:         default: a++;
8:         case 2: a = a - 4;
9:         case 3: a = a * 4;
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- ☐ (A) 4
- ☐ (B) Các chọn lựa khác đều sai.
- ☐ (C) 6
- ☐ (D) 9

Câu 26. Nhận định nào dưới đây đúng:

- ☐ (A) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm đầu tiên
- ☐ (B) Trong chương trình C++, hàm **main** luôn phải đặt trước tất cả các hàm khác
- ☐ (C) Tất cả lời gọi hàm đều nằm trong hàm **main**.
- ☐ (D) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm **main**

Câu 27. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

```
1: unsigned int x;
```

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- ☐ (A) 2
- ☐ (B) 8
- ☐ (C) 4
- ☐ (D) 6

Câu 28. Giả sử a và b là hai số thực, điều nào sau đây là không đúng với cú pháp của C++:

- ☐ (A) $a += b;$
- ☐ (B) $a \gg b;$
- ☐ (C) $a -= b;$
- ☐ (D) $a *= b;$

Câu 29. Thuật ngữ nào sau đây không phải là một ngôn ngữ lập trình:

- ☐ (A) html
- ☐ (B) Scala
- ☐ (C) Java script
- ☐ (D) Python

Câu 30. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int sum = 0;
5:     while (sum < 50) {
6:         for (int i = 0; i < 7; i += 2){
7:             sum += i;
8:         }
9:     }
10:    cout << sum;
11:    return 0;
12: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) 50
- (B) Tất cả các câu trên đều sai.
- (C) 60
- (D) Báo lỗi vì chương trình không đúng.

Câu 31. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 6, b = 7, c = 8, d = 9;
2: cout << (a > 5 == b < 10 && c >= 5 != ++d <= 10);
```

- | | |
|-------------------|-------|
| (A) true | (B) 0 |
| (C) Lỗi biên dịch | (D) 1 |

Câu 32. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int n = 10, i = 1;
2: for (i=0; i < n; i++)
3:     cout << ++i << " ";
```

- | | |
|----------------------------|---------------|
| (A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | (B) 0 2 4 6 8 |
| (C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | (D) 1 3 5 7 9 |

Câu 33. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j-)
2:     cout << i << endl;
```

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| (A) 1 | (B) 4 | (C) 2 | (D) 3 |
|-------|-------|-------|-------|

Câu 34. Chọn nhận định đúng nhất về thuật ngữ Coding conventions

- (A) Các chọn lựa khác đều đúng.
- (B) Là một luật về việc hiện thực mã nguồn bắt buộc các lập trình viên phải tuân theo.
- (C) Là một chứng chỉ lập trình.
- (D) Là một quy ước mã hoá của trình biên dịch
- (E) Là các quy ước về việc trình bày mã nguồn.

Câu 35. Từ khóa nào dưới đây KHÔNG được sử dụng khi khai báo biến:

- | | | | |
|----------|--------------|------------|--------------|
| (A) auto | (B) register | (C) static | (D) external |
|----------|--------------|------------|--------------|

Câu 36. Hãy cho biết câu lệnh sau xuất gì ra màn hình :

1: **cout** << "Today // is \\Monday";

- (A) Today is Monday
- (B) Today / is \\Monday
- (C) Today / is \Monday
- (D) Today // is \Monday

Câu 37. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     unsigned long x = 64;
5:     cout << x << oct << x << endl;
6:     return 0;
7: }
```

- (A) 64100
- (B) 496
- (C) 48
- (D) 345

Câu 38. Trong số những nhận định về **switch** và **break**, hãy cho biết nhận định nào đúng nhất:

- (A) Lệnh break là một phần của lệnh switch
- (B) Các chọn lựa khác đều đúng
- (C) Tùy từng trường hợp, mà trong lệnh switch có thể sử dụng hoặc không sử dụng break
- (D) Trong lệnh switch bắt buộc phải sử dụng break

Câu 39. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- (A) 10
- (B) 13
- (C) 11
- (D) 12

Câu 40. Đâu không phải vòng lặp vô hạn

- (A) **for**(; 2>= 0;);
- (B) **while**(k=1);
- (C) **while**(3 + 4);
- (D) **for**(; '\0';);

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1913

- | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Câu 1. (B) | Câu 8. (D) | Câu 15. (D) | Câu 22. (A) | Câu 29. (A) | Câu 36. (D) |
| Câu 2. (C) | Câu 9. (D) | Câu 16. (E) | Câu 23. (D) | Câu 30. (C) | Câu 37. (A) |
| Câu 3. (D) | Câu 10. (A) | Câu 17. (B) | Câu 24. (C) | Câu 31. (B) | |
| Câu 4. (C) | Câu 11. (C) | Câu 18. (B) | Câu 25. (A) | Câu 32. (D) | Câu 38. (C) |
| Câu 5. (C) | Câu 12. (D) | Câu 19. (C) | Câu 26. (D) | Câu 33. (D) | Câu 39. (D) |
| Câu 6. (A) | Câu 13. (C) | Câu 20. (B) | Câu 27. (C) | Câu 34. (E) | |
| Câu 7. (C) | Câu 14. (A) | Câu 21. (A) | Câu 28. (B) | Câu 35. (D) | Câu 40. (D) |



Họ & tên: _____

MSHV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Không được viết nháp vào đề. Gạch chéo đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm. Phần điền vào chỗ trống cần trả lời trực tiếp vào đề.

Câu 1. Dâu không phải vòng lặp vô hạn

- ☐ (A) `for( ; 2 >= 0; );`
- ☐ (B) `for( ; '\0'; );`
- ☐ (C) `while(3 + 4);`
- ☐ (D) `while(k=1);`

Câu 2. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int i=0;
5:     if (i == 0){
6:         cout << ("Hello") << endl;
7:         continue;
8:     }
9: }
```

- ☐ (A) Hello được in ra vô hạn
- ☐ (B) Lỗi biên dịch tại dòng số 7
- ☐ (C) Hello
- ☐ (D) Lỗi biên dịch tại dòng số 8

Câu 3. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 3;
5:     switch (a){
6:         case 1: cout << "Case 1";
7:         case 2: cout << "Case 2";
8:         case 2: cout << "Case 2";
9:         case 2+2: cout << "Case 4";
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Trình biên dịch có báo lỗi không và nếu có thì là lỗi gì?

- ☐ (A) Các chọn lựa khác đều sai.
- ☐ (B) Thiếu lệnh **break** cho mỗi lệnh **case**
- ☐ (C) Biểu thức **case 2+2** thì không hợp lệ
- ☐ (D) Bị trùng **case 2**
- ☐ (E) Không có lỗi gì xảy ra

Câu 4. Cho biết khai báo nào dưới đây không hợp lệ

- ☐ (A) **int** a[] = {1, 2};
- ☐ (B) **char** s[10] = "test";
- ☐ (C) **char** *b[3];
- ☐ (D) **int** n = 2, a[n]={1,2,3};

Câu 5. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau

```
1: float x = 2.5;
2: int y = int(x);
3: cout << x << ", " << y;
```

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ (A) 2.5, 3 | ☐ (B) 2, 2 |
| ☐ (C) 2.5, 2 | ☐ (D) 2, 2.5 |
| ☐ (E) 2.5, 2.5 | |

Câu 6. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
1: int x = 2, y = 3;
2: y = x + (x = 4);
3: cout << y;
```

- | | |
|-----------------------------|---|
| ☐ (A) 8 | ☐ (B) 2 |
| ☐ (C) 6 | ☐ (D) Lỗi biên dịch |

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến *a* từ bàn phím

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ (A) <code>cin > a;</code> | ☐ (B) <code>cin << a;</code> | ☐ (C) <code>cin >> a;</code> | ☐ (D) <code>cin < a;</code> |
|--|--|--|--|

Câu 8. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: #include <iomanip>
3: using namespace std;
4: int main(){
5:     int m = 1, d = 1, y = 2019;
6:     cout << setw(2) << m << '/' << setw(2) << d << '/' << setw(4) << y << endl;
7: }
```

☐ (A) 1,1,2019

☐ (B) 01/01/2019

☐ (C) 1/ 1/2019

☐ (D) 01012019

Câu 9. Trong số các hằng nguyên được viết trong C++: **072, 72, 0x72, 0110, 0x48**, có đúng bao nhiêu hằng nguyên có giá trị bằng 72 (theo hệ thập phân)

☐ (A) 2

☐ (B) 4

☐ (C) 3

☐ (D) 5

Câu 10. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: for (int i = 0, j = 10, k; i <= j; i++, j - -)
2:     k = i + j;
```

☐ (A) 8

☐ (B) 10

☐ (C) 9

☐ (D) 11

Câu 11. Chọn nhận định đúng nhất về thuật ngữ Coding conventions

☐ (A) Các chọn lựa khác đều đúng.

☐ (B) Là một luật về việc hiện thực mã nguồn bắt buộc các lập trình viên phải tuân theo.

☐ (C) Là một quy ước mã hoá của trình biên dịch

☐ (D) Là một chứng chỉ lập trình.

☐ (E) Là các quy ước về việc trình bày mã nguồn.

Câu 12. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 6, b = 7, c = 8, d = 9;
2: cout << (a > 5 == b < 10 && c >= 5 != ++d <= 10);
```

☐ (A) true

☐ (B) 1

☐ (C) Lỗi biên dịch

☐ (D) 0

Câu 13. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int sum = 0;
5:     while (sum < 50) {
6:         for (int i = 0; i < 7; i += 2){
7:             sum += i;
8:         }
9:     }
10:    cout << sum;
11:    return 0;
12: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) 50
- (B) Báo lỗi vì chương trình không đúng.
- (C) 60
- (D) Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 14. Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, b = 9, c = 11, d = 12;
2: if(a>b) if(a>c) d = a; else if(b>10) d = b; else d = c;
3: cout << d;
```

- (A) 9
- (B) 11
- (C) 10
- (D) 12

Câu 15. Trong số 5 định danh sau: **-day**, **___**, **4a5b**, **break**, **swich**

- (A) Không có định danh nào hợp lệ
- (B) Có đúng 2 định danh hợp lệ
- (C) Có đúng 1 định danh hợp lệ
- (D) Có đúng 3 định danh hợp lệ

Câu 16. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     unsigned long x = 64;
5:     cout << x << oct << x << endl;
6:     return 0;
7: }
```

- (A) 64100
- (B) 345
- (C) 48
- (D) 496

Câu 17. Từ khóa nào dưới đây KHÔNG được sử dụng khi khai báo biến:

- (A) auto
- (B) external
- (C) static
- (D) register

Câu 18. Giả sử a và b là hai số thực, điều nào sau đây là không đúng với cú pháp của C++:

- ☐ (A) $a += b;$ ☐ (B) $a *= b;$ ☐ (C) $a -= b;$ ☐ (D) $a \gg b;$

Câu 19. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     for (int i=1 ; i<=5 ; i++){
5:         if (i<3)
6:             continue;
7:         else
8:             break;
9:         cout << "coucou" << endl;
10:    }
11:    return 0;
12: }
```

Số lần dòng "coucou" được in ra là:

- ☐ (A) vô hạn lần ☐ (B) 3 lần ☐ (C) 4 lần ☐ (D) 0 lần

Câu 20. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 5;
5:     switch (a){
6:         case 1: a = a + 4;
7:         default: a++;
8:         case 2: a = a - 4;
9:         case 3: a = a * 4;
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- ☐ (A) 4
☐ (B) 9
☐ (C) 6
☐ (D) Các chọn lựa khác đều sai.

Câu 21. Trong số những nhận định về **switch** và **break**, hãy cho biết nhận định nào đúng nhất:

- ☐ (A) Lệnh break là một phần của lệnh switch
☐ (B) Trong lệnh switch bắt buộc phải sử dụng break
☐ (C) Tùy từng trường hợp, mà trong lệnh switch có thể sử dụng hoặc không sử dụng break
☐ (D) Các chọn lựa khác đều đúng

Câu 22. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j-)
2:     cout « i « endl;
```

(A) 1

(B) 3

(C) 2

(D) 4

Câu 23. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int num = 5, result=1;
2: for (int outer=1; outer <= num; outer++)
3:     for (int inner=1; inner<= outer; inner++)
4:         result *= inner;
5: cout « result;
```

(A) 23450

(B) 120

(C) 34560

(D) 2880

Câu 24. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 5;
2: if (a = 3)
3:     cout « "a = 3" « " ";
4: else
5:     cout « "a != 3" « " ";
6: cout « a;
```

(A) a = 3 3

(B) a = 3 5

(C) a != 3 5

(D) Lỗi biên dịch

Câu 25. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: enum number one=1, two, three, four=7, five;
2: number a = three, b = five;
3: cout « a « " " « b;
```

(A) 3 8

(B) three five

(C) 3 5

(D) 2 4

Câu 26. Đoạn chương trình sau xuất gì ra màn hình:

```
1: int i;
2: for (i = 0; i<9; i+=2)
3:     i++;
4: cout « i « endl;
```

(A) 8

(B) 10

(C) 9

(D) 02468

Câu 27. Một đĩa cứng được chia thành các rãnh (tracks), các rãnh này được chia nhỏ thành các

(A) cluster

(B) vector

(C) sector

(D) head

Câu 28. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int a = 10, c = 5;
2: switch (a = 1) {
3:     case 1: c = 8;
4:     case 2: c = 9;
5:     case 3: c = 7; break;
6:     case 4: c = 6;
7: }
8: cout << a << " " << c;
```

(A) 1 7

(B) 10 5

(C) 10 7

(D) 1 5

Câu 29. Nhận định nào dưới đây đúng:

- (A) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm đầu tiên
- (B) Chương trình C++ luôn bắt đầu thực thi từ hàm **main**
- (C) Tất cả lời gọi hàm đều nằm trong hàm **main**.
- (D) Trong chương trình C++, hàm **main** luôn phải đặt trước tất cả các hàm khác

Câu 30. Trong số 5 ký hiệu sau đây: +=, :=, ←, =, ==, có đúng bao nhiêu ký hiệu thuộc nhóm các phép gán (assignment operator) của C++

(A) 1

(B) 3

(C) 2

(D) 4

Câu 31. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: void main() {
4:     int i=-2, j= 1, k=2, t;
5:     t = ++i || j++ && ++k;
6:     cout << i << ", " << j << ", " << k << ", " << t;
7: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

(A) -2, 1, 2, 1

(B) -2, 1, 2, 0

(C) -1, 1, 2, 0

(D) -1, 2, 2, 1

(E) -1, 1, 2, 1

Câu 32. Thuật ngữ nào sau đây không phải là một ngôn ngữ lập trình:

(A) html

(B) Python

(C) Java script

(D) Scala

Câu 33. Hãy cho biết câu lệnh sau xuất gì ra màn hình :

```
1: cout << "Today // is \\Monday";
```

(A) Today is Monday

(B) Today // is \Monday

(C) Today / is \Monday

(D) Today / is \\Monday

Câu 34. Giả sử ta khai báo: “**int** x;”. Hãy cho biết nhận định nào dưới đây là đúng:

- ☐ (A) Để xuất địa chỉ của x ra màn hình ta dùng: “cout << &x;”
- ☐ (B) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: “x = 100;”
- ☐ (C) Để chỉ định biến x có địa chỉ là 100 ta dùng câu lệnh sau: “&x = 100;”
- ☐ (D) Các chọn lựa khác đều đúng

Câu 35. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;  
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- ☐ (A) 10
- ☐ (B) 12
- ☐ (C) 11
- ☐ (D) 13

Câu 36. Trong số những câu lệnh dưới đây:

```
1: float x = 1.234e04;  
2: float y = 1.234e0.4;  
3: float z = 1.234e+4;  
4: float m = 1.234e0;  
5: float n = 1.234e-1;
```

- ☐ (A) Có đúng 1 khai báo không hợp lệ
- ☐ (B) Có đúng 3 khai báo không hợp lệ
- ☐ (C) Có đúng 2 khai báo không hợp lệ
- ☐ (D) Có đúng 4 khai báo không hợp lệ

Câu 37. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

```
1: unsigned int x;
```

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- ☐ (A) 2
- ☐ (B) 6
- ☐ (C) 4
- ☐ (D) 8

Câu 38. Biết rằng x, y, z là biến kiểu double, hãy viết lại biểu thức toán học sau dùng các hàm C++

$$\log_e(\sqrt{|3x^y - \cos(z)|})$$

- ☐ (A) `log( sqrt( abs(3 * x ^ y - cos(z))) )`
- ☐ (B) `log( sqrt( abs(3 * pow(x,y) - cos(z))) )`
- ☐ (C) `log( sqr( abs(3 * pow(x,y) - cos(z))) )`
- ☐ (D) `log( sqrt( abs(3 * pow(y,x) - cos(z))) )`

Câu 39. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;  
2: z = ++(x + y);
```

- ☐ (A) 7
- ☐ (B) 9
- ☐ (C) 8
- ☐ (D) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi

Câu 40. Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

```
1: int n = 10, i = 1;  
2: for (i=0; i < n; i++)  
3:     cout « ++i « “ ”;
```

(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(B) 1 3 5 7 9

(D) 0 2 4 6 8

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1914

Câu 1. (B)	Câu 8. (C)	Câu 15. (B)	Câu 22. (B)	Câu 29. (B)	Câu 36. (A)
Câu 2. (D)	Câu 9. (C)	Câu 16. (A)	Câu 23. (C)	Câu 30. (C)	Câu 37. (C)
Câu 3. (D)	Câu 10. (B)	Câu 17. (B)	Câu 24. (A)	Câu 31. (E)	
Câu 4. (D)	Câu 11. (E)	Câu 18. (D)	Câu 25. (A)	Câu 32. (A)	Câu 38. (B)
Câu 5. (C)	Câu 12. (D)	Câu 19. (D)	Câu 26. (C)	Câu 33. (B)	Câu 39. (D)
Câu 6. (A)	Câu 13. (C)	Câu 20. (A)	Câu 27. (C)	Câu 34. (B)	
Câu 7. (C)	Câu 14. (B)	Câu 21. (C)	Câu 28. (A)	Câu 35. (B)	Câu 40. (B)